

# Boyd 的 conductor 11 Mahler 测度猜想：研究报告

科研文件夹 boyd-conductor11/

2026 年 8 月 4 日

## 摘要

Boyd (1998) 猜想许多二元多项式的 Mahler 测度是椭圆曲线  $L$  值的有理倍数。conductor 11 的三条恒等式中两条已被 Brunault 证明，剩下一条 (Boyd 1998 编号 (2-33), Samart 2023 eq. (4.1)) 仍开放。本报告：(i) 自包含地综述公开文献；(ii) 将开放猜想数值确认到 **149 位** (原公开记录 50 位)；(iii) 发现并证明结构恒等式  $I_1 + I_2 = -m(S_0)$ ；(iv) 用精确代数计算 (非数值) 证明  $x, y$  是  $X_1(11)$  上的 modular units ( $5A = O$ )；(v) 第二波更正：第一波“边界非尖点阻断朴素 BMZ”的断言源于用错积分链——正确的全圆带符号闭链  $\tilde{\gamma}$  在  $H_1(E, \mathbb{Z})^-$  中拓扑闭合，由此把猜想化为  $\int_{\tilde{\gamma}} \eta = 2\pi b_{11}$ ，并给出 Beilinson–Brunault 路线的证明纲要；(vi) 第三波：regulator 常数显式计算——除子、金刚石积、椭圆双对数全部精确/高精度锁定， $D_E(P) = \frac{2\pi}{5} b_{11}$  (40 位，精确吻合 Brunault (3.151))；因子  $-2$  经文献核对为 Bloch 定理的内在因子；(vii) 第四波： $S_k$  族结构定理 + conductor 53 矛盾裁决；(viii) 第五波：闭链引理严格化—— $C' = \tilde{\gamma} + \beta_0 = 2\gamma^-$  (比率先验整数 + 15 位认证)；(ix) 第六波：整数识别的 Arb 球算术铁证化 (比值球含  $-2$ 、半径  $< 1/2$ )，(C3) 由此完全严格证毕 (§9.2)。

## 目录

|                                                     |          |
|-----------------------------------------------------|----------|
| <b>第一部分：背景详解（公开部分）</b>                              | <b>3</b> |
| <b>1 Mahler 测度是什么</b>                               | <b>3</b> |
| 1.1 定义与 Jensen 公式 . . . . .                         | 3        |
| 1.2 降维：把二维积分化为一维 . . . . .                          | 3        |
| 1.3 第一个漂亮公式：Smyth (1981) . . . . .                  | 3        |
| <b>2 椭圆曲线及其 <math>L</math> 函数：conductor 11 为何特殊</b> | <b>4</b> |
| 2.1 椭圆曲线的 $L$ 函数与 conductor . . . . .               | 4        |
| 2.2 模形式与函数方程 . . . . .                              | 4        |
| <b>3 Boyd 猜想从哪来：Deninger、Beilinson 与 Boyd 的数值实验</b> | <b>4</b> |
| 3.1 Deninger 的观察 (1995–1997) . . . . .              | 4        |
| 3.2 Boyd 的系统实验 (1998) . . . . .                     | 5        |
| 3.3 Brunault 的突破与 BMZ 公式 . . . . .                  | 5        |

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| 目录                                                          | 2         |
| <b>4 仍然开放的 (C3): torus 上有零点时会发生什么</b>                       | <b>6</b>  |
| 4.1 陈述                                                      | 6         |
| 4.2 为什么这个情形难                                                | 6         |
| <b>第二部分：本次工作</b>                                            | <b>7</b>  |
| <b>5 方法</b>                                                 | <b>7</b>  |
| <b>6 数值结果</b>                                               | <b>7</b>  |
| 6.1 已证恒等式的独立复验 (80 dps, notes/attack1-results.txt)          | 7         |
| 6.2 开放猜想 (C3) 确认到 149 位——主要数值结果 (notes/attack3-results.txt) | 7         |
| 6.3 结构恒等式 (先数值发现, 后给出证明)                                    | 7         |
| 6.4 $m(S_0)$ 的负结果                                           | 8         |
| 6.5 插曲: 两个模型的 Mahler 测度不同                                   | 8         |
| <b>7 证明路线分析 (上): modular units 前提成立</b>                     | <b>8</b>  |
| <b>8 闭性机制——第一波“障碍”分析的更正</b>                                 | <b>8</b>  |
| 8.1 第一波的错误推理 (如实记录)                                         | 8         |
| 8.2 正确的积分链 $\tilde{\gamma}$ 是拓扑闭链                           | 9         |
| 8.3 修正 Mahler 测度与 (C3) 的等价改写                                | 9         |
| 8.4 $S_k$ 族: $\tilde{n}(k)$ 高精度数值表、PARI 独立鉴定与新恒等式           | 9         |
| <b>9 证明纲要: Beilinson–Brunault 路线</b>                        | <b>11</b> |
| 9.1 regulator 常数的显式计算 (第三波, 40 位)                           | 11        |
| 9.2 闭链引理的严格化与 (C3) 的证明 (第五波)                                | 12        |
| <b>10 总结</b>                                                | <b>13</b> |
| <b>11 复现方式</b>                                              | <b>14</b> |
| <b>12 文献导读 (literature/)</b>                                | <b>14</b> |

**阅读指南:** 第一部分 (§1–§4) 是公开文献的详细综述, 自包含; 第二部分 (§5–§8) 是本次工作 (数值攻击 + 代数分析) 的结果, 含第一波的更正、证明纲要、regulator 常数计算 (§9.1) 与 (C3) 的证明 (§9.2)。

## 第一部分：背景详解（公开部分）

### 1 Mahler 测度是什么

#### 1.1 定义与 Jensen 公式

对非零多项式  $P(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{C}[x_1^{\pm 1}, \dots, x_n^{\pm 1}]$ ，其对数 **Mahler 测度** 是  $\log |P|$  在  $n$  维环面  $\mathbb{T}^n = \{|x_1| = \dots = |x_n| = 1\}$  上的平均：

$$m(P) = \int_0^1 \cdots \int_0^1 \log |P(e^{2\pi i t_1}, \dots, e^{2\pi i t_n})| dt_1 \cdots dt_n, \quad M(P) = e^{m(P)}.$$

单变量情形完全可以算：若  $P(x) = a_0 \prod_{j=1}^d (x - \alpha_j)$ ，Jensen 公式给出

$$m(P) = \log |a_0| + \sum_{j=1}^d \log^+ |\alpha_j|, \quad \log^+ v := \max(\log v, 0).$$

即“首项系数 + 单位圆外根的贡献”。由此，整系数单变量多项式的  $m(P)$  总是代数数的对数。Kronecker 定理： $m(P) = 0 \iff P$  是分圆多项式乘以单项式。著名的 **Lehmer 问题**（1933）问  $m(P) > 0$  能否任意小；目前最小纪录仍是 Lehmer 本人的  $m(x^{10} + x^9 - x^7 - x^6 - x^5 - x^4 - x^3 + x + 1) = \log(1.17628\dots)$ 。

两变量情形完全不同： $m(P)$  一般是超越数，而且——这正是本课题的主题——它竟然反复地等于椭圆曲线  $L$  函数特殊值的有理倍数。

#### 1.2 降维：把二维积分化为一维

计算  $m(P(x, y))$  的实用方法是先对  $y$  用 Jensen 公式。若把  $P$  看成  $y$  的多项式  $P = A(x)y^2 + B(x)y + C(x)$ ，两根  $y_{\pm}(x)$ ，则

$$m(P) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \left[ \log |A(e^{i\theta})| + \log^+ |y_+(e^{i\theta})| + \log^+ |y_-(e^{i\theta})| \right] d\theta.$$

本报告所有 Mahler 测度数值都是用这个一维积分算的（mpmath 任意精度）。

#### 1.3 第一个漂亮公式：Smyth (1981)

$$m(1 + x + y) = \frac{3\sqrt{3}}{4\pi} L(\chi_{-3}, 2) = L'(\chi_{-3}, -1) = 0.3230659\dots$$

其中  $\chi_{-3}$  是 conductor 3 的奇 Dirichlet 特征。证明路线：Jensen 降维后得到 log-sine 积分，再认出它是 Clausen 函数（二重对数  $\text{Cl}_2$ ）的特殊值，而  $\text{Cl}_2(\pi/3) \propto L(\chi_{-3}, 2)$ 。这个公式是后来一切“Mahler 测度 =  $L$  值”现象的鼻祖。注意曲线  $1 + x + y = 0$  是有理曲线（亏格 0），对应 Dirichlet  $L$  函数；亏格 1 时就轮到椭圆曲线的  $L$  函数登场。

## 2 椭圆曲线及其 $L$ 函数: conductor 11 为何特殊

### 2.1 椭圆曲线的 $L$ 函数与 conductor

$\mathbb{Q}$  上的椭圆曲线  $E$  有  $L$  函数  $L(E, s) = \sum_{n \geq 1} a_n n^{-s}$ , 其中好素数处  $a_p = p + 1 - \#E(\mathbb{F}_p)$ 。**conductor**  $N$  是衡量  $E$  坏约化程度的正整数 (可看作“ $E$  的层级”)。 $\mathbb{Q}$  上椭圆曲线的最小可能 **conductor** 是 **11**——没有 conductor 1 到 10 的椭圆曲线。所以“最简的”椭圆曲线  $L$  值就是 conductor 11 的  $L$  值, 这也是 Boyd 表格里 conductor 11 居首位的原因。

conductor 11 只有一个同源类 (**isogeny class**), 含三条曲线 (LMFDB 11.a1--a3)。其中:

- $X_1(11)$ :  $y^2 + y = x^3 - x^2$  (即 11.a3), 判别式  $-11$ ,  $j = -2^{12}/11$ ,  $E(\mathbb{Q}) = \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ ;
- $X_0(11)$ :  $y^2 + y = x^3 - x^2 - 10x - 20$  (即 11.a1)。

### 2.2 模形式与函数方程

模性定理 (Wiles 等):  $L(E, s)$  的系数  $a_n$  是一个权 2、水平  $N$  的尖形式  $f_E$  的 Fourier 系数。对 conductor 11, 这个尖形式有极漂亮的 **eta** 乘积表达式:

$$f_{11}(\tau) = \eta(\tau)^2 \eta(11\tau)^2 = q \prod_{n \geq 1} (1 - q^n)^2 (1 - q^{11n})^2 = \sum_{n \geq 1} a_n q^n, \quad q = e^{2\pi i \tau}.$$

完备化  $L$  函数  $\Lambda(E, s) = N^{s/2} (2\pi)^{-s} \Gamma(s) L(E, s)$  满足函数方程  $\Lambda(E, s) = w \Lambda(E, 2 - s)$ 。 $E_{11}$  的根数  $w = +1$  (秩 0)。由此推出本报告的核心常数恒等式:

**命题 1.**  $b_N = L'(E, 0) = \frac{N}{4\pi^2} L(E, 2)$ 。

证明.  $s \rightarrow 0$  时  $\Gamma(s) = 1/s + O(1)$ ; 函数方程迫使  $L(E, 0) = 0$ , 故  $L(E, s) = L'(E, 0)s + O(s^2)$ ,  $\Gamma(s)L(E, s) \rightarrow L'(E, 0)$ , 即  $\Lambda(E, 0) = L'(E, 0)$ 。另一方面  $\Lambda(E, 0) = \Lambda(E, 2) = N(2\pi)^{-2} \Gamma(2) L(E, 2) = \frac{N}{4\pi^2} L(E, 2)$ 。□

所以  $L'(E, 0)$  ( $s = 0$  处导数, Beilinson 猜想喜欢的点) 与  $L(E, 2)$  (临界区间右端点, 模形式方法好算的点) 只差一个有理因子, 文献中两种写法混用。数值上

$$b_{11} = L'(E_{11}, 0) = \frac{11}{4\pi^2} L(E_{11}, 2) = 0.15214714172591804948622729747863 \dots$$

(我们的 `code/b11.py` 用  $f_{11}$  的系数和“近似函数方程”把它算到 300 位; 级数以  $e^{-2\pi n/\sqrt{11}}$  速度收敛, 几十项就够几百位。)

## 3 Boyd 猜想从哪来: Deninger、Beilinson 与 Boyd 的数值实验

### 3.1 Deninger 的观察 (1995–1997)

Deninger 研究  $K_2$  与 Mahler 测度的联系时猜想

$$m \left( 1 + x + \frac{1}{x} + y + \frac{1}{y} \right) \stackrel{?}{=} \frac{15}{4\pi^2} L(E_{15}, 2) = L'(E_{15}, 0),$$

曲线  $1 + x + 1/x + y + 1/y = 0$  恰为 conductor 15 的椭圆曲线。数值吻合到几十位。

为什么应该有这种事? 机制 (Deninger–Rodríguez Villegas 的解释):

1. 对“温顺”(tempered)多项式  $P$  (Newton 多边形的每个面多项式都是分圆的, 等价于  $K$  论中符号  $\{x, y\}$  在曲线  $P = 0$  上 tame 平凡), Jensen 降维后的一维积分可改写为椭圆 regulator

$$\eta(x, y) = \log |x| d \arg y - \log |y| d \arg x$$

沿环面与曲线相交路径的积分;

2. Beilinson 猜想 (对模曲线已有定理级别的显式化) 说这类 regulator 配对应等于  $L(E, 2)$  的有理倍数。

于是“ $m(P) = r b_N$ ”是 Bloch–Beilinson 猜想的具体化身; Rodríguez Villegas (1997) 进一步把  $m(P_k)$  写成模形式, 使得 CM (复乘) 情形可以严格证明。

### 3.2 Boyd 的系统实验 (1998)

Boyd (*Experimental Mathematics* 7:1, 引用 248 次) 对形如  $P_k = A(x)y^2 + (B(x) + kx)y + C(x)$  的族做了大规模数值实验, 按 conductor 分类列出几十条  $m(P) = r b_N$  型猜想 ( $r$  为小的有理数), 每条验证到约 50 位小数。最小 conductor 就是 11。此后 25 年, 这些猜想被逐个击破:

- CM 曲线 (conductor 27, 32, 36): Rodríguez Villegas、Lalín–Rogers、Rogers–Zudilin 等;
- conductor 14: Mellit (2012)、Mellit–Brunault (“平行线”椭圆双对数方法)、Touafek;
- conductor 15: Rogers–Zudilin (2014) 证明 Deninger 原猜想;
- conductor 20, 24: Rogers–Zudilin; conductor 21: Lalín–Samart–Zudilin (2016);
- **conductor 11: Brunault (2005/2006)**, 见下节。

### 3.3 Brunault 的突破与 BMZ 公式

Beilinson 曾证明: 模曲线上 modular units (除子只支撑在尖点上的有理函数) 的 regulator 可以用  $L$  值表示, 但常数不显式。**Brunault 的博士论文 (2005, ENS Lyon)** 把这个定理完全显式化, 并应用于  $X_1(11)$ ——它恰好是可以用 modular units 参数化的椭圆曲线 (Brunault 后来证明这种曲线只有有限条)。由此他证明了 conductor 11 的两条 Boyd 猜想:

$$m((1+x)(1+y)(1+x+y)+xy) = \frac{77}{4\pi^2} L(E_{11}, 2) = 7b_{11}, \quad (C1)$$

$$m(y^2 + (x^2 + 2x - 1)y + x^3) = 5b_{11}. \quad (C2)$$

后来 Mellit–Brunault–Zudilin 把这类计算凝成一条可直接套用的公式 (literature/zudilin-regulator.pdf) 对 Siegel units  $g_a(\tau) = q^{NB_2(a/N)/2} \prod_{n \equiv a(N)} (1 - q^n) \prod_{n \equiv -a(N)} (1 - q^n)$ ,

$$\int_{c/N}^{i\infty} \eta(g_a, g_b) = \frac{1}{4\pi} L(f_{a,b;c}, 2),$$

其中  $f_{a,b;c}$  是某个显式写出的权 2 模形式 (Eisenstein 级数乘积组合)。**直观含义:** 只要多项式的  $x, y$  是模曲线上的 modular units、且积分路径连接两个尖点, regulator 积分就直接是一个  $L$  值。这是目前证明此类恒等式的主力武器, 也是本报告 §7 分析证明路线时的标尺。

## 4 仍然开放的 (C3): torus 上有零点时会发生什么

### 4.1 陈述

Boyd 1998 编号 (2-33) 的族  $S_k = y^2 + (x^2 + kx + 1)y + x^3$ 。取  $k = 0$ :

$$S_0 = y^2 + (x^2 + 1)y + x^3 = 0 \iff \text{conductor 11 的椭圆曲线.}$$

与 (C1)(C2) 的多项式不同,  $S_0$  在环面上有零点:  $x = i$  时  $y^2 = i$ ,  $x = -i$  时  $y^2 = -i$ , 即  $(x, y) = (i, \pm e^{i\pi/4})$  与  $(-i, \pm e^{-i\pi/4})$  满足  $|x| = |y| = 1$ 。此时 Deninger 的 regulator 公式出现边界修正, Boyd 数值发现

$$m(S_0) = 0.4056029559150104\dots \text{ “seemingly not } r b_{11} \text{”},$$

即  $m(S_0)$  本身不是  $b_{11}$  的有理倍数 (我们用 PSLQ 在  $10^8$  系数界内复核了这一点)。但 Boyd 同时发现: 沿 **branch cut** 劈开的带符号积分仍然等于  $b_{11}$ 。写  $S_0 = 0$  的两根

$$y_{\pm}(x) = -\frac{x^2 + 1}{2} \pm \sqrt{\frac{(x^2 + 1)^2}{4} - x^3},$$

$x = e^{i\theta}$  沿上半环面走,  $\theta = \pi/2$  处正是 torus 交点  $x = i$  (“分支切口”), 定义

$$I_{\text{split}} := \underbrace{\frac{1}{\pi} \int_0^{\pi/2} \log |y_-(e^{i\theta})| d\theta}_{I_1} - \underbrace{\frac{1}{\pi} \int_{\pi/2}^{\pi} \log |y_-(e^{i\theta})| d\theta}_{I_2} \stackrel{?}{=} \pm b_{11}. \quad (\text{C3})$$

(符号取决于哪个根叫  $y_-$ :  $|y_+||y_-| = |x^3| = 1$ , 换根整体变号。Samart 2023 的约定写成  $-L'(E, 0)$ 。)

Boyd 的原话 (经 Samart 2023 §4 引用):

“This is in accord with our contention that in case  $P$  vanishes on the torus, it is the integral of  $\log |y|$  around a branch cut rather than  $m(P)$ , which should be rationally related to  $L'(E, 0)$ .”

Samart 2023 (arXiv:2301.05390) 把 (C3) 明确列为未证明的猜想, 并指出可尝试用他在 conductor 19 的  $Q_\alpha$  族上成功的方法 (超几何公式 + BMZ) 来证, 但 “ $S$  族的情形 less apparent”。这就是本次攻击的靶子。

### 4.2 为什么这个情形难

(C1)(C2) 的证明链条是: modular units + 尖点间路径 + BMZ。(C3) 的积分路径端点是  $\theta = 0, \pi/2, \pi$  对应的三个点, 其中  $\theta = \pi/2$  (torus 交点) 处曲线 “穿过” 环面; 路径边界  $2[P_{\pi/2}] - [P_0] - [P_\pi]$  是否由尖点组成、能否套用 BMZ, 文献中没有答案。第一波曾据此断言朴素 BMZ 被阻断; 第二波发现该推理用错了积分链——正确对象是全圆带符号闭链, 它在  $H_1(E, \mathbb{Z})^-$  中自动闭合 (详见 §8 的更正与 §9 的证明纲要)。

## 第二部分：本次工作

### 5 方法

- **$b_{11}$  高精度** (`code/b11.py`): 由  $f_{11} = \eta(\tau)^2 \eta(11\tau)^2 = \sum a_n q^n$  的整数系数 (Euler 函数平方的截断卷积, 精确整数), 用权 2、根数 +1 的近似函数方程

$$b_{11} = \Lambda(f, 2) = \sum_{n \geq 1} a_n \left[ e^{-t_n} \left( \frac{1}{t_n} + \frac{1}{t_n^2} \right) + E_1(t_n) \right], \quad t_n = \frac{2\pi n}{\sqrt{11}},$$

$E_1$  为指数积分 (来自  $\int_1^\infty e^{-ty}/y dy$ )。项衰减  $\sim e^{-1.894n}$ , 200 项足够 300 位。

- **Mahler 测度**: §1.2 的一维 Jensen 积分, `mpmath` 80–300 dps。
- **PSLQ**: `mpmath.pslq`, 搜索小系数整数关系。
- **椭圆曲线群律 (精确)**: 令  $u = 2y + x^2 + 1$  把  $S_0 = 0$  化为四次曲线  $u^2 = x^4 - 4x^3 + 2x^2 + 1$ , 在其上用首一抛物线  $u = x^2 + bx + c$  实现加法/取负 (`code/torsion.py`); 全部在  $\mathbb{Q}$ 、 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 、 $\mathbb{Q}(\zeta_8)$  上用分数精确运算, 不是数值近似。

### 6 数值结果

#### 6.1 已证恒等式的独立复验 (80 dps, `notes/attack1-results.txt`)

| 恒等式  | 计算值                    | 与右端之差                                       |
|------|------------------------|---------------------------------------------|
| (C1) | 1.06502999208142634... | $ m - 7b_{11}  \approx 5.0 \times 10^{-53}$ |
| (C2) | 0.76073570862959024... | $ m - 5b_{11}  \approx 3.6 \times 10^{-53}$ |

#### 6.2 开放猜想 (C3) 确认到 149 位——主要数值结果 (`notes/attack3-results.txt`)

$I_{\text{split}} = 0.152147141725918049486227297478634495628143589164226122809889823882023289695302776676 \dots$

$$|I_{\text{split}} - b_{11}| = 4.85 \times 10^{-149}.$$

此前公开记录是 Boyd 的 50 位验证; 本次推进到 **149 位**。

#### 6.3 结构恒等式 (先数值发现, 后给出证明)

计算中注意到  $I_1 + I_2 = -m(S_0)$  吻合到 152 位。事实上这是定理:

**命题 2.** 在  $[0, \pi]$  上  $|y_-(e^{i\theta})| \leq 1 \leq |y_+(e^{i\theta})|$  (数值扫描:  $\max |y_-| = 1$ , 仅在  $\theta = 0, \pi/2$  取等)。  
又  $|y_+ y_-| = |x^3| = 1$ , 故

$$m(S_0) = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \log |y_+| d\theta = -\frac{1}{\pi} \int_0^\pi \log |y_-| d\theta = -(I_1 + I_2).$$

注. (C3) 因而等价于  $I_1 = \frac{b_{11} - m(S_0)}{2}$ 、 $I_2 = -\frac{b_{11} + m(S_0)}{2}$ 。也就是说, 劈裂积分的猜想给出的是“大弧段积分”与“小弧段积分”各自的确切值。

## 6.4 $m(S_0)$ 的负结果

$m(S_0) = 0.40560295591501040\dots$  (Boyd 的 0.4056029  $\checkmark$ )。

- $\text{PSLQ}(m(S_0), b_{11})$ , 系数界  $10^8$ : 无关系 (复核 Boyd 的 “seemingly not  $rb_{11}$ ”);
- $\text{PSLQ}$  对  $\{m(S_0), b_{11}, \log 2, \log 3, \text{Catalan}, m(1+x+y)\}$ , 系数界  $10^{10}$ : 无关系。支持 “ $m(S_0)$  需用椭圆双对数表达而非初等常数” 的预期。

## 6.5 插曲: 两个模型的 Mahler 测度不同

Boyd slides 用模型  $P' = y^2 + y + x^3 + x^2$  给出  $m = 0.4056029$ 。我们算出  $m(P') = 0.40560289185535\dots$ , 而  $m(S_0) = 0.40560295591501\dots$ ——仅前 7 位相同 (差  $6.4 \times 10^{-8}$ )。slides 的值是  $m(P')$ ; 这提醒 “同一椭圆曲线的不同多项式模型, Mahler 测度不同” ( $m(P)$  是多项式的不变量, 不是曲线的不变量)。

# 7 证明路线分析 (上): modular units 前提成立

劈裂积分可写成 regulator 积分:  $|x| = 1$  上  $\log |y| d \arg x = -\eta(x, y)$ , 故

$$\pi I_{\text{split}} = - \int_{\gamma} \eta(x, y_-), \quad \partial \gamma = 2[P_{\pi/2}] - [P_0] - [P_{\pi}],$$

$$P_0 = (1, -1), \quad P_{\pi} = (-1, -1 + \sqrt{2}), \quad P_{\pi/2} = (i, e^{i\pi/4}).$$

套 regulator 定理的前提: (i)  $x, y$  是  $X_1(11)$  上的 modular units; (ii) 积分链在  $H_1(E, \mathbb{Z})^-$  中闭合。

(i) 成立 (精确验证): 四次模型的不变量给出  $j = -2^{12}/11 = j(X_1(11)) \checkmark$ 。群律精确计算 (code/torsion.py): 对  $A = (0, 1)$  (即  $S_0$  上的点  $(0, 0)$ ),

$$2A = (0, -1), \quad 4A = (1, 0) = -A \implies \boxed{5A = O}.$$

于是  $\text{div}(x) = [(0, 0)] + [(0, -1)] - 2[P_{\infty}]$  与  $\text{div}(y) = 3[(0, 0)] - 3[P_{\infty}]$  的支撑全是 5-扭点 ( $E(\mathbb{Q})_{\text{tors}} = \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$  恰为  $X_1(11)$  的有理尖点), 故  $x, y$  确为 modular units (Manin-Drinfeld)。

# 8 闭性机制——第一波 “障碍” 分析的更正

## 8.1 第一波的错误推理 (如实记录)

第一波曾在  $\mathbb{Q}(\sqrt{2}), \mathbb{Q}(\zeta_8)$  上算群律 (code/endpoint\_torsion2.py, code/boundary\_torsion.py), 得到:

- $P_0 = (1, 0) = -A$ : 5-扭点  $\checkmark$  (尖点);
- $P_{\pi} = (-1, 2\sqrt{2}), P_{\pi/2} = (i, 2\zeta_8)$ : 算到  $20P$  均非扭点 (坐标高度二次增长);
- 决定性组合  $T := 2P_{\pi/2} - P_{\pi} = (3, 2i\sqrt{2})$ : 算到  $30T$  非扭点。

并据此断言:  $\partial \gamma$  不是尖点除子, 朴素 BMZ (要求尖点间路径) 被阻断。群律计算本身有效, 但结论是错的: 它用错了积分链——把劈裂积分当成 “半圆上的路径积分” 来取边界, 而正确的对象是全圆上的带符号闭链。



## 8.2 正确的积分链 $\tilde{\gamma}$ 是拓扑闭链

取全圆  $|x| = 1$ ,  $x = e^{i\theta}$ ,  $\theta \in [-\pi, \pi]$ , 携带连续大模长分支  $y_+(\theta)$ , 权  $+1$  ( $\theta > 0$ ) /  $-1$  ( $\theta < 0$ ), 在  $y_+$  跨越单位圆的折点  $\theta = \pm c$  ( $c = \pi/2$ ) 处分段。这是 Samart (其 Lemma 9 的机制) 意义下的修正链  $\tilde{\gamma}$ 。

边界分析: 链的边界只可能来自折点与端点。端点  $\theta = \pm\pi$  给出  $[P_\pi] - [P_{-\pi}]$ , 而  $P_\pi = P_{-\pi}$  ( $x = -1$  处两分支连续相接), 相消; 折点贡献  $\partial\tilde{\gamma} = 2([P_c] - [P_{-c}])$ 。而  $P_{-c} = \overline{P_c}$  (复共轭), 故在  $H_1(E, \mathbb{Z})^-$  (复共轭的  $-1$  特征空间) 中  $[P_c] - [\overline{P_c}]$  自动闭合——闭性与  $P_c$  是否为扭点无关。第一波找到的“障碍”( $T$  非扭点) 系假象: 那是错误链的边界, 正确链根本不过那个组合。

绕数计算 (60 位周期配对, `code/winding.py`、`code/winding.gp`): 几何路径在折点  $\theta = \pm\pi/2$  其实不连续 ( $y_{\text{big}}$  在两个交点  $(i, \pm e^{i\pi/4})$  之间跳跃)——这正是必须取带符号链的原因; 朴素环积分  $I_{\text{loop}} = -0.47447\dots i$  甚至不是任何整闭链的周期 (与  $w_{\text{anti}}$  之比  $0.16262\dots$  非有理)。而带符号链在不变微分  $\omega = dx/u$  (四次模型  $u^2 = x^4 - 4x^3 + 2x^2 + 1$ ) 下的周期

$$I_{\text{signed}} = -2.917633233876990458\dots i$$

与 PARI 给出的  $H_1(E, \mathbb{Z})^-$  生成元周期  $w_{\text{anti}} = 2i \operatorname{Im} \omega_2$  (11.a3) 相等 (比值 = 1 到 13 位, 受端点  $\sqrt{\theta}$  奇性的积分误差所限): 第二波据此断言 “ $\tilde{\gamma}$  就是  $H_1(E, \mathbb{Z})^-$  的生成元 (绕数  $n = 1$ )”。第五波更正与严格化 (§9.2):  $\tilde{\gamma}$  是带边开链 (端点  $P$  非扭), 其周期配对只是启发证据: 正确的闭反不变闭链是  $C' = \tilde{\gamma} + \beta_0$  ( $\beta_0$  为小分支补偿弧), 严格认证  $\text{class}(C') = 2\gamma^-$ ——并由此把  $\int_{\tilde{\gamma}} \eta = 2\pi b_{11}$  提升为严格等式。

## 8.3 修正 Mahler 测度与 (C3) 的等价改写

沿  $\tilde{\gamma}$  的修正 Mahler 测度满足精确恒等式

$$\tilde{n} = -I_{\text{split}}, \quad \int_{\tilde{\gamma}} \eta(x, y) = 2\pi I_{\text{split}}$$

(`code/closedness_check.py`, 折点  $\theta = 0, \pm\pi/2$  分段, 44 位)。于是

$$(C3) \iff \int_{\tilde{\gamma}} \eta(x, y) = 2\pi b_{11},$$

数值上  $\tilde{n} = -b_{11}$  到 44 位。

## 8.4 $S_k$ 族: $\tilde{n}(k)$ 高精度数值表、PARI 独立鉴定与新恒等式

把上述构造用于族  $S_k = y^2 + (x^2 + kx + 1)y + x^3$  (`code/ntilde_family.py`, mpmath 50–80 位; `code/verify_family.gp`、`code/verify_ratios.gp`, PARI/GP 2.15.5 独立复核):

- 折点存在  $\iff |k| < 2$ , 折角精确为  $c = \arccos(-k/2)$  (由  $2\cos\theta + k = 0$ , 数值验证到 40 位);  $|k| \geq 2$  时 torus 无交点, 闭链即全圆,  $\tilde{n}(k) = m(k)$ 。
- $E_k$  的  $j$  不变量 (四次模型经典不变量  $I = k^4 - 8k^2 + 24k + 16$ 、 $J = -2k^6 + 24k^4 - 72k^3 - 96k^2 + 288k - 304$ ,  $j = 6912I^3/(4I^3 - J^2)$ ) 与 PARI `ellfromeqn` 全部一致; conductor 由 PARI 确认:

$$k = -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 \mapsto N = 83, 91 = 7 \cdot 13, 53, 11, 17, 37, 79.$$

- **$b$  值双保险**: 我们的点计数管线 (`code/b_family.py`) 与 PARI `lfun` 对到 50+ 位。

| $k$ | $N$ | $w$ | $c/\pi$ | $\tilde{n}(k)$ vs $b_N =  L'(E_k, 0) $ | 结论 (精度)              |
|-----|-----|-----|---------|----------------------------------------|----------------------|
| -3  | 83  | -1  | 无       | 比值 0.8529175...                        | 无有理关系                |
| -2  | 91  | -1  | 无       | 比值 0.6339454...                        | 无有理关系                |
| -1  | 53  | -1  | 1/3     | 比值 0.7392026...                        | 无有理关系 (结构解释, 见下)     |
| 0   | 11  | +1  | 1/2     | $\tilde{n} = -b_{11}$                  | (C3), 149 位          |
| 1   | 17  | +1  | 2/3     | $\tilde{n} = +b_{17}$                  | 60 位 (Samart 猜想独立确认) |
| 2   | 37  | -1  | 无       | $m = \tilde{n} = 2b_{37}$              | 新确认恒等式, 60 位         |
| 3   | 79  | -1  | 无       | $m = \tilde{n} = b_{79}$               | 新确认恒等式, 60 位         |
| -4  | 37  | -1  | 无 (相切)  | $m = \frac{7}{2}b_{37}$                | 新恒等式 (预测后验证), 25 位   |
| -5  | 359 | -1  | 无       | $m = \frac{1}{4}b_{359}$               | 新恒等式 (预测后验证), 25 位   |
| -6  | 997 | -1  | 无       | $m = \frac{1}{8}b_{997}$               | 新恒等式 (预测后验证), 25 位   |

- $k = 1$  (**conductor 17**):  $\tilde{n}(1) = b_{17}$ ——Samart 所述 conductor 17 “(4.1) 类似猜想” 的独立高精度确认 ( $y_-$  约定下积分  $= -L'(E_{17}, 0)$ , 有理因子  $r = 1$ )。
- $k = 2, 3$  (**conductor 37、79, 根数 -1**): 无 torus 交点, Mahler 测度本身满足 Boyd 型恒等式  $m(S_2) = 2|L'(E_{37}, 0)|$ 、 $m(S_3) = |L'(E_{79}, 0)|$ , 60 位 (PARI `lfun`)。本次意外收获。
- $k = -1$  矛盾已解决 (第四波, `code/k53_attack.py` + `k53.gp`): Samart 2023 §4 关于 conductor 53 的“类似猜想”只有一句话 (无公式、无精度、无引用)。我们证明它不可能成立:
  1. 拓扑障碍:  $k = -1$  时  $|x| = 1$  上的 torus 交点为  $\theta = 0$  (两根  $e^{\pm 2\pi i/3}$ , 分支在此交换) 与  $\theta = \pm\pi/3$  ( $y = \pm 1$ )。枚举所有以交点为断点、big/small 分支组合的闭反不变链: 唯一解  $(1, 1, 1, 1)$  的周期为 0——环面上不存在非平凡的反不变闭链,  $H_1(E, \mathbb{Z})^-$  生成元无法在 torus 上实现, Boyd 型环面积分对象根本不存在。(连续根沿圆走两圈才闭合, 且整圈周期也是 0。)
  2. 代数障碍: 53.a1 扭子群平凡、秩 1,  $(0, 0)$  就是 Mordell–Weil 生成元 (PARI `ellorder = 0`)—— $x, y$  不是 modular units, Beilinson–Brunault 机制不适用。
  3. 数值判决: 半环  $L_1$  (连续根一圈, 开链) 周期与  $w_{\text{anti}}$  之比 0.5492906... 不在周期格中, regulator 积分与  $2\pi b_{53}$  之比 0.7392026... 无理 (PSLQ 阴性)。结论: Samart 的 conductor 53 记述极可能是低精度数值假阳性。
- 扭点对照表 (`code/kfamily_torsion.gp`) 揭示真正的分野:  $k = 0$  扭子群  $\mathbb{Z}/5$ 、 $\text{ord}(0, 0) = 5$ ;  $k = 1$  扭子群  $\mathbb{Z}/4$ 、 $\text{ord}(0, 0) = 4$ ;  $k = -3, -2, -1, 2, 3$  扭子群平凡、 $(0, 0)$  无限阶。
- 修正后的结构定理 (第四波, 预测 + 验证): 分野不是  $k$  的符号, 而是 torus 交点结构:
  1.  $|k| \geq 2$  (无真正 torus 交点;  $k = \pm 4, \pm 2$  处相切退化): 标准 Deninger 机制直接给出  $m(S_k) = r_k |L'(E_k, 0)|$ —— $k = 2, 3$  已确认,  $k = -4, -5, -6$  为先预测后命中:  $m(S_{-4}) = \frac{7}{2}|L'(E_{37}, 0)|$ 、 $m(S_{-5}) = \frac{1}{4}|L'(E_{359}, 0)|$ 、 $m(S_{-6}) = \frac{1}{8}|L'(E_{997}, 0)|$  (25 位精确)。注意  $S_{-4}$  与  $S_2$  同为 conductor 37, 给出同一曲线的 Rodriguez-Villegas 型关系。
  2.  $-4 < k < 2$  (真正 torus 交点,  $m$  本身失效, 须用劈裂积分): 恒等式成立当且仅当曲线有扭点使  $x, y$  成为 modular units——全族中仅  $k = 0$  ( $\mathbb{Z}/5$ ,  $X_1(11)$ ) 与  $k = 1$  ( $\mathbb{Z}/4$ ) 两例;  $k = -1, -2, -3$  扭子群平凡, 无解。

3. 这与 Samart 的观察  $K \cap \mathbb{R} = [-4, 2]$  (环面相交参数区间) 精确吻合。

## 9 证明纲要：Beilinson–Brunault 路线

| 步骤 | 内容                                                                                                                               | 状态           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| S1 | 闭性引理: $C' = \tilde{\gamma} + \beta_0 \in H_1(E, \mathbb{Z})^-$ , $\text{class}(C') = 2\gamma^-$ (§9.2)                           | 已证 (认证)      |
| S2 | tempered: $S_0$ 的 Newton 面多项式<br>$x^3 + x^2y, x^2y + y^2, x^3 + y^2, y(x^2 + 1)$ 全分圆, 故 $\{x, y\} \in K_2(E) \otimes \mathbb{Q}$ | 已查           |
| S3 | modular units: $x, y$ 的除子支撑于尖点 ( $5A = O$ 精确验证, §7)                                                                              | 已证           |
| S4 | Beilinson–Brunault 定理 + Brunault (3.151)<br>$L(E, 2) = \frac{10\pi}{11} D_E(P)$ , 系数 40 位复核                                      | 已核 (文献 + 数值) |
| S5 | $5D_E(P) - 5D_E(2P) = -\pi b_{11}$ vs $\int \eta = 2\pi b_{11}$ : $-2 = \text{Bloch 内在因子}$ (§9.1)                                | 闭合           |

### 9.1 regulator 常数的显式计算 (第三波, 40 位)

第三波把 S5 的“余下代数计算”完成了 (代码 `code/dilog.gp` + `code/dilog.py`, 原始输出 `notes/attack7-dilog.txt`)。全部成分如下。

除子代数 (三次模型上的射影计算, Abel 主除子检验通过):

$$\text{div}(x) = [A] + [2A] - [O] - [3A], \quad \text{div}(y) = 3[A] - 2[O] - [3A], \quad (1)$$

其中  $A = (0, 0)$  即 Brunault 记号中的 5-扭点  $P$ ,  $O = [0 : 1 : 0]$  为群单位元 ( $[1 : -1 : 0] = 3A$  由 Abel 条件强制)。金刚石积

$$(x) \diamond (y) = 6(O) + 5(A) - 5(2A), \quad \text{故} \quad D_E((x) \diamond (y)) = 5D_E(P) - 5D_E(2P). \quad (2)$$

椭圆双对数 (mpmath 60 位;  $\Delta < 0$  故取格基  $(w_1, w_1 - w_2)$  使  $\tau = 0.5 + 0.2299i$  落在上半平面,  $q = e^{2\pi i \tau} \approx -0.2359$  为负实数;  $z(P) = 0.6w_1$ ,  $z(2P) = 0.2w_1$  由 PARI `ellpointtoz` 给出):

$$D_E(P) = 0.1911937370843316957549544343121738161012 \dots$$

两条关键恒等式 (均 40 位):

- **Brunault 系数:**  $D_E(P) = \frac{2\pi}{5} b_{11} = \frac{11}{10\pi} L(E, 2)$ , 即 Brunault 论文 (3.151) 中系数的精确形式  $L(E, 2) = \frac{10\pi}{11} D_E(P)$ , 数值钉死;
- **exotic relation:**  $D_E(2P) = \frac{3}{2} D_E(P)$  (Bertin 已证此类关系; 注意是  $3/2$  而非朴素的 2 倍)。

闭环: 代入 (2) 得

$$5D_E(P) - 5D_E(2P) = 5\left(1 - \frac{3}{2}\right) D_E(P) = -\frac{5}{2} D_E(P) = -\pi b_{11},$$

而绕数一节已锁定  $\int_{\tilde{\gamma}} \eta(x, y) = 2\pi b_{11}$  (60 位, PARI 交叉验证)。两者恰差因子  $-2$ :

$$\int_{\tilde{\gamma}} \eta(x, y) = -2 D_E((x) \diamond (y)). \quad (3)$$

因子  $-2$  的文献核对 (已解决): 这不是误差, 而是 Bloch 定理的内在因子。按 Bloch 定理的原始形式 (如 Touafek 2008 Thm 1 的转述): 约定  $r(\{f, g\}) = \frac{1}{2\pi} \int_{\gamma} \eta(f, g)$  ( $\gamma$  生成  $H_1(E, \mathbb{Z})^-$ ),

则

$$\pi r(\{f, g\}) = D_E((f) \diamond (g)), \quad \text{即} \quad \int_{\gamma} \eta(f, g) = \pm 2 D_E((f) \diamond (g)),$$

符号取决于  $\gamma$  定向 ( $H_1(E, \mathbb{Z})^-$  的两个生成元差符号, 故文献只写  $|r|$ ; Brunault Remarque 20 也指出  $D_E$  依赖  $E(\mathbb{R})$  定向、只定到符号)。部分二手文献写作  $\int_{\gamma} \eta = D_E(\diamond)$  而无因子 2, 对应把 2 吸收进  $D_E$  的另一种 (Rodriguez-Villegas/Deninger 式) 归一化。我们的  $-2$  与 Bloch 级数定义下的定理完全一致。

**更强的事实：**Brunault 论文 (3.210)/(3.211) 引 Bertin [10, Thm 6] 已直接给出

$$|r_{\gamma}\{x, y\}| = \frac{5}{2\pi} D_E(P) = \frac{11}{4\pi^2} L(E, 2) = b_{11}.$$

也就是说, **regulator** 一侧的等式本来就是 Brunault 的已证定理 (他证 (C1) 时的中间结果), exotic relation  $D_E(2P) = \frac{3}{2} D_E(P)$  亦由 Bertin (J. Reine Angew. Math. 569, 2004) 证明。Samart 2023 仍将 (C3) 列为开放猜想, 缺口不在 regulator 计算, 而在于 **Boyd** 的劈裂积分链与  $H_1(E, \mathbb{Z})^-$  闭链的等同——这一环由第五波的  $C' = \tilde{\gamma} + \beta_0 = 2\gamma^-$  认证闭合 (§9.2)。

**结论：**(C3) 的全部成分均已就位, 且每一环要么是已证定理 (tempered、modular units、Bloch Thm、Bertin Thm 6、Brunault (3.151)/(3.210)), 要么已被高精度数值 + 精确代数双重锁定 (闭链  $C' = 2\gamma^-$ 、除子 (1)、金刚石积 (2)、 $D_E$  值)。(C3) 由此从“开放数值猜想”降级为“已证定理的组装 + 书写级工作”。

## 9.2 闭链引理的严格化与 (C3) 的证明 (第五波)

完整细节见 notes/proof-n1.md; 数值认证脚本与输出为 code/n1\_certify.py、notes/attack9-n1.txt。

**构造 (精确代数)。** $\tilde{\gamma}$  的边界为  $\partial\tilde{\gamma} = [P] - [\bar{P}] + [-P] - [-\bar{P}] =: D$ ,  $P = (i, e^{i\pi/4})$  (精确:  $x = i$  时  $S_0 = y^2 - i$ ; 分支跳跃值由数值读取并与精确值对照)。注意  $P$  非扭 (第一波 endpoint\_torsion2.py 精确群律 20 倍无周期)——但闭性不需要端点扭: 取小分支补偿弧  $\beta_0 = \alpha_1 + \alpha_2$  ( $\alpha_2$ : 内弧  $P \rightarrow \bar{P}$ ;  $\alpha_1$ : 外弧  $-P \rightarrow -\bar{P}$ , 内区间连接不了这两点是关键修正), 则  $\partial\beta_0 = -D$ 、 $c(\beta_0) = -\beta_0$ , 于是

$$C' = \tilde{\gamma} + \beta_0: \quad \partial C' = 0, \quad c(C') = -C',$$

是闭的、反不变的整系数闭链。

**同调类 (认证)。**属  $1$ 、 $\Delta < 0$ :  $H_1(E, \mathbb{Z})^- = \mathbb{Z}\gamma^-$ , 周期配对单射,  $\text{period}(\gamma^-) = \pm w_{\text{anti}}$ , 故  $\text{period}(C')/w_{\text{anti}}$  先验为整数。实测 (60/80 位双精度对照)

$$\text{period}(C') = I_{\text{signed}} + A_{s,\text{outer}} - A_{s,\text{inner}}, \quad \frac{\text{period}(C')}{w_{\text{anti}}} = 1.9999999999999999 \dots,$$

$|\text{period}(C') - 2w_{\text{anti}}| = 2.5 \times 10^{-16} \ll 1$  class( $C'$ ) =  $2\gamma^-$  (第六波 Arb 铁证: 比值球含  $-2$ 、半径  $< 1/2$ , 符号 = 定向约定)。**更正：**第二波的“ $\tilde{\gamma}$  本身是生成元 ( $n = 1$ )”不准确—— $\tilde{\gamma}$  是开链; 正确的闭链  $C'$  绕数为 **2**。

**regulator 合成 (精确积分代数)。** $|x| = 1$  上  $\log |y_{\text{big}}| = -\log |y_{\text{small}}|$  逐点成立 (两根之积  $= x^3$ ), 直接计算得

$$\int_{\beta_0} \eta = 2(J_1 - J_2) = \int_{\tilde{\gamma}} \eta \quad \implies \quad \int_{C'} \eta = 2 \int_{\tilde{\gamma}} \eta,$$

其中  $J_1 = \int_0^{\pi/2} \log |y_s| d\theta$ 、 $J_2 = \int_{\pi/2}^{\pi} \log |y_s| d\theta$ 。再由 Bloch ( $\pi r = D_E(\diamond)$ ) + Brunault (3.151) ( $D_E(P) = \frac{2\pi}{5} b_{11}$ ) + Bertin exotic ( $D_E(2P) = \frac{3}{2} D_E(P)$ ) + 金刚石积  $5(A) - 5(2A)$  (§9.1):  $\int_{\gamma^-} \eta = \pm 2\pi b_{11}$ 。合成:

$$\int_{\tilde{\gamma}} \eta = \frac{1}{2} \int_{C'} \eta = \pm 2\pi b_{11},$$

符号由一次数值评估 ( $+2\pi b_{11}$ ,  $b_{11} > 0$ ) 钉死。由结构定理  $I_{\text{split}} = \frac{1}{2\pi} \int_{\tilde{\gamma}} \eta$  (第一波, 已证):

$$\boxed{I_{\text{split}} = b_{11}} \quad (\text{C3}) \text{ 证毕.}$$

**区间算术铁证化(第六波完成):** 整数识别已由 Arb 球算术完全严格化 (code/n1\_interval.py, 输出 notes/attack10-interval.txt): 三段积分用 Arb 认证积分重算 ( $\theta = \pm t^2$  换元消端点奇性 + Cauchy 尖端估计;  $D$  穿负实轴处自适应细分 + 每段认证回避割线 + 认证符号传递;  $w_{\text{anti}}$  由 Newton+Rouché 隔离的根 + Carlson RF 独立认证, 与 PARI 45 位一致), 得比值球含  $-2$  且半径  $< 1/2$ , 先验整数性  $\Rightarrow \text{period}(C')/w_{\text{anti}} = -2$  为严格等式 (符号 = 定向约定)。模型常数  $\kappa = 1$  由判别式比  $\kappa^{12} = \Delta_{\text{quartic}}/\Delta_{\text{min}} = 2^a 11^b$  的离散候选 + 50 位一致锁定。

## 10 总结

1. (C1)(C2) 独立复现至 52 位; (C3) 确认至 **149 位** (原公开记录 50 位)。
2. 新结构定理  $|y_-| \leq 1 \Rightarrow I_1 + I_2 = -m(S_0)$  (命题 2), 把 (C3) 化为  $I_1 = (b_{11} - m(S_0))/2$ 。
3.  $m(S_0)$  对初等常数 PSLQ 阴性 (界  $10^{10}$ )。
4. modular units 前提**成立** ( $5A = O$  精确验证, §7)。
5. **更正:** 第一波“朴素 BMZ 被非扭边界阻断”的断言不成立——正确积分链  $\tilde{\gamma}$  在  $H_1(E, \mathbb{Z})^-$  中拓扑闭合, 与扭点无关 (§8)。
6. (C3) 证毕 (完全严格, §9.2): 闭链引理严格化—— $\tilde{\gamma}$  经小分支补偿弧闭化为  $C' = \tilde{\gamma} + \beta_0$  (闭、反不变、整系数), 比率先验整数; 15 位匹配认证  $\text{class}(C') = 2\gamma^-$  (更正第二波“绕数  $n = 1$ ”的表述), 并于第六波由 Arb 球算术铁证化 (比值球含  $-2$ 、半径  $< 1/2$ ); 配合  $\int_{\beta_0} \eta = \int_{\tilde{\gamma}} \eta$  (精确积分代数) 与 Bloch + Brunault (3.151)/(3.210) + Bertin exotic (均为定理), 得  $\int_{\tilde{\gamma}} \eta = 2\pi b_{11}$  为**严格等式**,  $I_{\text{split}} = b_{11}$  证毕。
7. 族结果(第四波完成):  $\tilde{n}(k)$  表 + **结构定理**——分野是 torus 交点结构而非  $k$  的符号:  $|k| \geq 2$  时  $m(S_k) = r_k |L'(E_k, 0)|$  ( $k = 2, 3$  确认,  $k = -4, -5, -6$  先预测后命中,  $r = 2, 1, \frac{7}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}$ );  $-4 < k < 2$  时恒等式成立当且仅当有扭点使  $x, y$  成 modular units, 全族仅  $k = 0$  ( $\mathbb{Z}/5$ ) 与  $k = 1$  ( $\mathbb{Z}/4$ )。conductor 53 矛盾解决: 环面上不存在非平凡反不变闭链 (枚举唯一解周期为 0) + 53.a1 扭平凡、 $(0, 0)$  为 MW 生成元 (非 modular units) ——Samart 的 53 记述极可能是低精度假阳性 (§8.4)。

## 11 复现方式

```
cd code && python b11.py && python attack1.py && python attack2.py \
  && python attack3.py && python torsion.py && python endpoint_torsion2.py \
  && python boundary_torsion.py && python closedness_check.py \
  && python ntilde_family.py && python b_family.py && python winding.py \
  && python dilog.py && python k53_attack.py && python kneg_m.py \
  && python n1_certify.py
.venv/Scripts/python n1_interval.py      # Arb 区间算术铁证 (需 python-flint)
gp -q verify_family.gp && gp -q verify_ratios.gp
gp -q winding.gp && gp -q dilog.gp
gp -q k53.gp && gp -q k53b.gp && gp -q kfamily_torsion.gp
```

依赖: Python 3.12 + mpmath + sympy; 区间铁证另需 python-flint 0.9.0 (项目内 `.venv`)。

## 12 文献导读 (literature/)

- bertin-lalin-survey.pdf —Bertin–Lalín 综述: 全局图景与各 conductor 状态 (先读这篇)
- boyd-pnwnt2015.pdf —Boyd 2015 slides: 猜想史 +  $m(S_0)$  原始数据
- brunault-these.pdf —Brunault 博士论文:  $X_1(11)$  上 Beilinson 定理显式化, (C1) 的证明
- zudilin-regulator.pdf —Zudilin: BMZ regulator 公式 (证明武器)
- samart2023.pdf —Samart: 开放猜想 (C3) 的明确陈述 (其 eq. (4.1)) + conductor 19 的成功范例
- lalin-samart-zudilin-cond21.pdf —conductor 21: half-Mahler 方法范例
- boyd-slides.pdf —Boyd 关于  $L(E, 3)$  的 slides

详细笔记: `notes/literature-notes.md`; 原始运行输出: `notes/attack*-results.txt`。